



FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS
Y DE ADMINISTRACIÓN



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

Curso Demografía - Licenciatura en Estadística

Docentes:

Daniel Ciganda

Facundo Morini

5^{ta} Clase

16 de Septiembre de 2026

¿Por qué modelar a nivel individual? Parámetros interpretables

Modelo micro:

parámetros = mecanismos

- **Edad a la unión:** μ_u, σ_u
- **Fecundabilidad en edades jóvenes:** β_1
- **Patrón en edades avanzadas:** β_2
- **Amenorrea posparto:** *ns* (meses)

Cada parámetro tiene significado biológico/conductual.

Modelos macro (ASFR): parámetros de curva

- Ajustes paramétricos: Beta, Gompertz, Hadwiger
- Ejemplo (tipo Beta, edades reescaladas $y \in [0, 1]$):

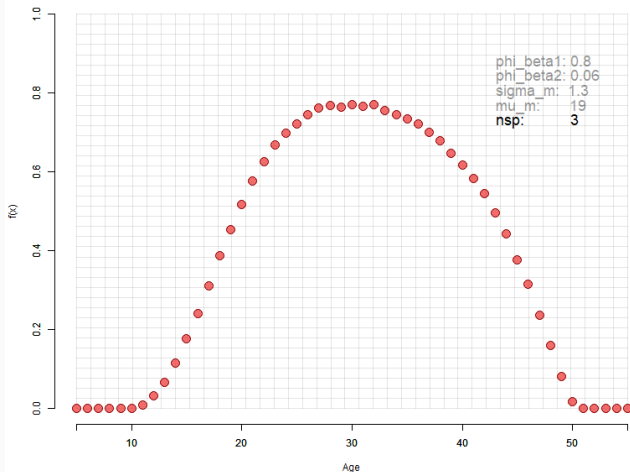
$$\text{ASFR}(x) = \kappa y^{p-1} (1 - y)^{q-1}$$

- p, q : (*ascenso, caída*); κ : *escala (nivel)*

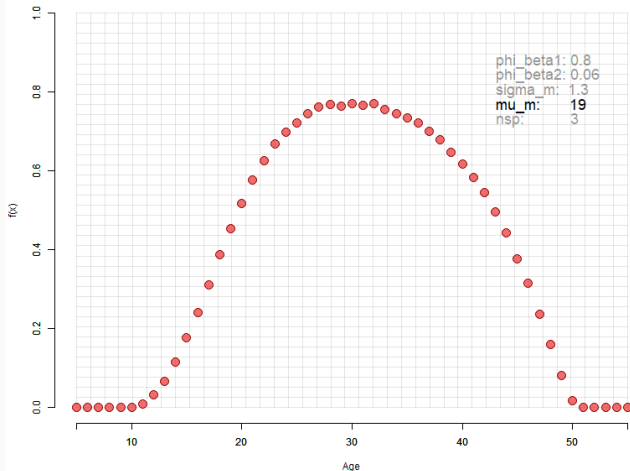
Propiedades de la *curva*, no mecanismos.

- Técnica para estudiar **cómo varían los resultados** de un modelo cuando cambiamos sus **parámetros de entrada**.
- **Objetivos principales:**
 1. Identificar los **parámetros que más influyen** en los resultado de un modelo.
 2. Identificar **parámetros poco influyentes** $\Rightarrow$ se pueden **fijar/ignorar** sin perder precisión (modelos más *parsimoniosos* y rápidos).
 3. **Diagnóstico inicial de especificación/identificación:** si dos parámetros producen efectos casi indistinguibles en la salida (p. ej., desplazan el calendario de forma similar), hay *equifinalidad* $\Rightarrow$ riesgo de **no identificación**. *Señales:* curvas ASFR/TFR casi idénticas tras compensar p_1 con p_2 .
 4. Explorar escenarios “¿qué pasa si...?”.
- Se puede aplicar tanto en **modelos macro** (curvas ASFR ajustadas) como en **modelos micro**, pero con diferencias en la **interpretación** de los parámetros.

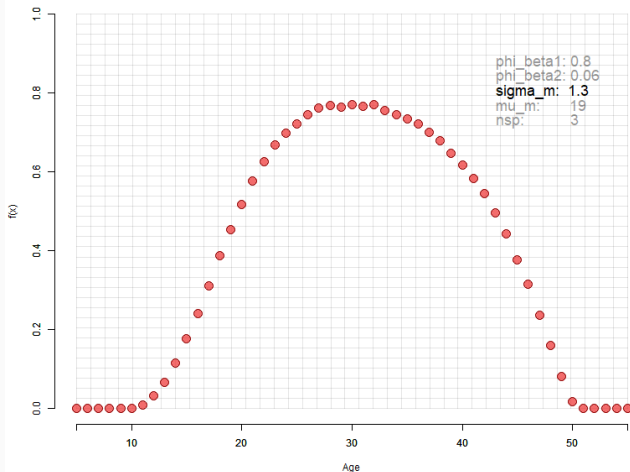
Efecto de *ns*: amenorrea posparto



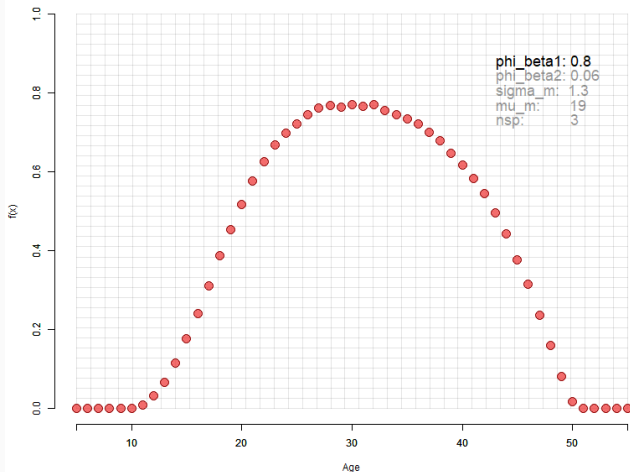
Efecto de μ_U : edad media a la unión



Efecto de σ_u : dispersión de la edad a la unión



Efecto de β_1 : fecundabilidad en edades jóvenes



Efecto de β_2 : fecundabilidad en edades avanzadas

